HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TUẦN 6

Đề tài: Bài toán nhận diện biển số xe

Giảng viên hướng dẫn:	Kim Ngọc Bách
Nhóm lớp	11
Họ và tên sinh viên	Đinh Hoàng Vũ
Mã sinh viên	B23DCCN941

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

1. Cải thiện mô hình CRNN 3
1.1. Phương pháp 3
1.1.1. Data Preprocessing 3
1.1.2. Nâng cấp kiến trúc mô hình (Architecture Updates) 3
1.2. Kết quả 5
1.3. Nhận xét 6
2. Sử dụng Paddel OCR để đọc biển số 6
2.1. Giới thiệu PaddleOCR 6
2.2. Kết quả sử dụng Paddle 7

BÁO CÁO TUẦN HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 6

MỤC TIÊU: Cải thiện độ chính xác của mô hình CRNN, sử dụng các mô hình OCR để đọc biển số

1. Cải thiện mô hình CRNN

1.1. Phương pháp

1.1.1. Data Preprocessing

Trong bài toán nhận dạng ký tự từ ảnh, sự đa dạng của dữ liệu đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, số lượng ảnh biển số thu nhập được lại hạn chế và thiếu sự đa dạng về điều kiện chụp.

Để khác phục vấn đề này, các kỹ thuật tăng cường dữ liệu được áp dụng nhằm tạo ra nhiều biến thể của ảnh đầu vào trong quá trình huấn luyện. Các phép biến đổi bao gồm:

- **Random Rotation**: xoay ảnh với góc nhỏ nhằm mô phỏng các trường hợp biển số bị nghiêng khi chụp.
- **Random Contrast**: thay đổi độ tương phản để mô phỏng các điều kiện ánh sáng khác nhau.
- **Random Zoom**: phóng to hoặc thu nhỏ ảnh ở mức nhẹ nhằm tăng tính đa dạng về kích thước.
- **Random Translation**: dịch chuyển ảnh theo chiều ngang và chiều dọc.

Nhờ các phép biến đổi này, mô hình có thể học được các đặc trưng ổn định của ký tự ngay cả khi dữ liệu đầu vào bị biến đổi.

1.1.2. Nâng cấp kiến trúc mô hình (Architecture Updates)

a) Sử dụng Residual Blocks

Trong kiến trúc CRNN đã sử dụng, các lớp Conv được xếp chồng trực tiếp nên khi mạng trở nên sâu hơn, hiện tượng **vanishing gradient** có thể xảy ram làm giảm hiệu quả học của mô hình.

Để giải quyết vấn đề này, kiến trúc **Residual Block** được áp dụng. Residual Block sử dụng **skip connection** để cho phép thông tin từ đầu vào được truyền trực tiếp tới đầu ra của khối mạng.

Công thức của Residual Block được biểu diễn như sau:

$$y = F(x) + x$$

Trong đó:

- x là đàu vào
- $F(x)$ là phép biến đổi qua các lớp convolution

Cấu trúc này giúp cải thiện khả năng lan truyền gradient, cho phép xây dựng mạng sâu hơn, tăng khả năng học đặc trưng phức tạp của ký tự

b) Áp dụng cơ chế Attention

Để giúp mô hình tập trung và các vùng quan trọng của ảnh (các vùng chứa ký tự), một **Attention Block** được bổ sung vào kiến trúc mạng.

Attention hoạt động bằng cách học các trọng số quan trọng cho từng kênh đặc trưng trong feature map. Cơ chế này được thực hiện thông qua các bước:

- Global Average Pooling để tộng hợn thông tin toàn cục.
- Các lớp Fully Connected để học trọng số của từng kênh.
- Hàm kích hoạt sigmoid để chuẩn hóa trọng số.
- Nhân trọng số này với feature map ban đàu.

Nhờ đó, mô hình có thể tăng cường các đặc trưng quan trọng, giảm ảnh hưởng của nhiễu và background trong ảnh

c) Tăng độ sâu của mạng CNN

Phần trích xuất đặc trưng của mô hình được mở rộng với nhiều tầng conv hơn nhằm học được các đặc trưng ở nhiều mức độ khác nhau.

Cụ thể, các lớp conv được sử dụng với số lượng bộ lọc tăng đần: 64 – 512 filters, các lớp pooling được sử dụng để giảm kích thước không gian của feature map, đồng thời giữ lại các đặc trưng quan trọng.

Việc xây dựng mạng CNN sâu hơn giúp mô hình học được cạnh của ký tự, cấu trúc hình học, dặc trưng phức tạp hơn của ký tự trên biển số

d) Sử dụng Bidirectional LSTM để học chỗi ký tự

Sau khi trích xuất đặc trựng từ ảnh bằng CNN, feature map dược chuyển đổi thành một chuỗi đặc trưng theo chiều ngang của ảnh. Chuỗi này sau đó được đưa vào các lớp **Bidirectional Long Short-Term Memmory (BiLSTM).**

BiLSTM cho phép mô hình học được thông tin theo ngữ cảnh theo cả hai hướng từ trái sang phải và ngược lại

Điều này này đặc biệt quan trọng đối với bài toán nhận dạng chuỗi ký tự, bởi bì ký tự trong biển số có mỗi quan hệ ngữ cảnh với nhau.

Trong mô hình, sử dụng hai lớp BiLSTM với 256 đơn vị ẩn được sử dụng để tăng khả năng học quan hệ chuỗi.

e) Regularization bằng Dropout

Để hạn chế hiện tượng **overfitting**, lớp **Dropout** được thêm vào sau lớp Dense trước khi đưa vào các lớp LSTM

Dropout hoạt động bằng cách loại bỏ ngẫu nhiên một số neuron trong quá trình huấn luyện. Điều này giúp:

- Giảm sự phụ thuộc giữa các neuron
- Tăng khả năng tổng quát hóa của mô hình

f) Early Stopping trong quá trình huấn luyện

Để tránh hiện tượng overfitting và giảm thời gian huấn luyện, kỹ thuật Early Stopping được áp dụng. Phương pháp này theo dõi giá trị validation loss trong quá trình huấn luyện.

Nếu giá trị này không được cải thiện sau một số epoch nhất định, quá trình huấn luyện sẽ tự động dừng lại và mô hình tốt nhất sẽ dược giữ lại

1.2. Kết quả

Sau khi áp dụng các cải tiến trên, mô hình CRNN đã đạt được kết quả tốt hơn đáng kể.

Kết quả cụ thể:

- **Train Accuracy:** 96.31%
- **Validation Accuracy:** 85.98%
- **Overall Accuracy:** 96.32%

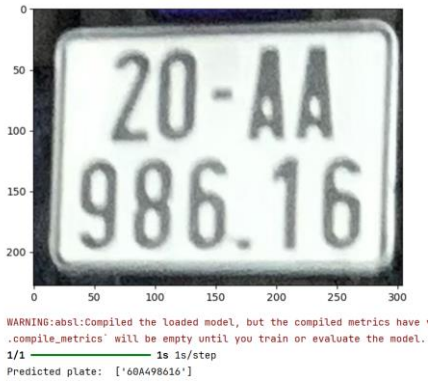
So với mô hình ban đầu, độ chính xác trên tập validation đã được cả thiện rõ rệt, tăng từ 59.7% lên 85.98%. Điều này cho thấy các kxy thuật cải tiến đã giúp mô hình giảm hiện tượng overfitting và tăng khả năng tổng quát hóa.

1.3. Nhận xét

Qua quá trình huấn luyện và đánh giá, mô hình cho thấy nhiều ưu điểm nhưng cũng tồn tại một số hạn chế nhất định

Hạn chế của mô hình:

- Mô hình đòi hỏi dữ luyện huấn luyện có chất lượng và số lượng đủ lớn để đạt được hiệu quả cao. Do dataset còn hạn chế, cụ thể dataset biển số sử dụng phần lớn là biển có mã tỉnh 50, 51, 60, nên một số mã tỉnh không có hoặc có rất ít trong dataset sẽ bị đọc nhầm do mô hình quá quen với các biển số có mã tỉnh 50, 51, 60 xuất hiện ở đầu. Và những chữ cái cũng không có nhiều trong dataset cũng bị đọc nhầm sang kí tự khác. Ví dụ:



Hình 1. Biển số mã tỉnh 20 bị đọc nhầm sang 60, chữ A đọc nhầm sang 4

- Quá trình huấn luyện CRNN tương đối tốn tài nguyên tính toán, đặc biệt khi sử dụng các lớp LSTM với số lượng tham số lớn.

2. Sử dụng Paddel OCR để đọc biển số

2.1. Giới thiệu PaddleOCR

PaddelOCR là một thư viện mã nguồn mở do Baidu phát triển, được xây dựng dựa trên framework PaddlePaddle. Thư viện này cung cấp các mô hình nhận dạng ký tự quang học mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và có khả năng nhận dạng văn bản trong nhiều điều kiện ảnh khác nhau.

PaddleOCR bao gồm hai phần chính:

- Text Detection: phát hiện vùng chứa văn bản trong ảnh
- Text Recogition: nhận dạng nội dung văn bản trong vũng đã phát hiện

Nhờ sự kết hợp của hai bước này, PaddleOCR có thể nhận dạng văn bản trực tiếp từ ảnh đầu vào mà không cần xử lý thủ công các vùng ký tự.

2.2. Kết quả sử dụng Paddle

Hình 2. Kết quả sử dụng PaddleOCR kết hợp mô hình YOLO phát hiện biển số